Der Baupläne: Von der Idee zum Produkt
Die 4 Phasen
1. Recherche: Primärquellen > Wikipedia.
2. Konzeption: Storyboard & Skript vor der Produktion.
3. Produktion: Puffer einplanen!
4. Feedback: Peer-Review & Überarbeitung.
Projekt-Planer
Die Pyramide der Wissenschaftskommunikation
Für wen bauen wir? Die Zielgruppenanalyse
Haltung zeigen: Mehr als nur Technik
ANHANG: TABELLEN & ARBEITSBLÄTTER
Die Haltung
- Neugier & Demut: Den Mut haben, 'Ich weiß es nicht' zu sagen.
- Integrität: Fakten gehen vor Story.
- Respekt: Das Publikum ernst nehmen.
In einer Welt der Desinformation ist die Fähigkeit, Wahrheit zu ordnen und zu bilden, eine Superkraft.
Wissenschaft verständlich machen
Ein Leitfaden für den Projektkurs Wissenschaftskommunikation (Q2)
„Die Brücke zwischen Forschung und Gesellschaft."
Der Rahmen: Kursorganisation & Abschlüsse
Phase 1 (Q2.1.1) Ideen & Themenfindung (4-6 Wochen)
Phase 2 (Q2.1.2 - Q2.2.1) Projektarbeit & Produktion (20-25 Wochen)
Phase 3 (Q2.2.2) Abschluss & Prüfung
Prüfungsformate
Die Form folgt der Funktion: Formate und Plattformen
Video (Erklärfilm)
Audio (Podcast)
Infografik
Interview
Die Kunst des Storytelling und Analogien
Neu
Bekannt
Die Mechanik der Magischen Flatrate
Ich als Werkzeug, Assistent nicht Autor
Navigation durch Extreme Kontroverse Themen
Strategien
Unterscheiden: Echte Kontroverse vs. Politische Strategie.
Prebunking: Warnen Sie vor Manipulationstaktiken, bevor sie wirken.
Fakten-Sandwich: Kern in Warnung vor Mythen eingebettet.
97% Wissenschaftlicher Konsens
3% Skepsis
Wissenschaftskommunikation als strategische Disziplin
Die Pyramide der Wissenschaftskommunikation
Die Kunst der Vereinfachung
Die strategische Dimension
Komplexe Themen bestimmen politische Entscheidungen. Ohne Verständnis kein Schutz.
Wissenschaft
Politik
Gesellschaft
Pyramid Law Model
Data Visualization

# Wissenschaft verständlich machen

## Ein Leitfaden für den Projektkurs Wissenschaftskommunikation (Q2)

„Die Brücke zwischen Forschung und Gesellschaft.“

Basierend auf dem Skript von Claus Unterberg

NotebookLM

# Wissenschaftliche Grundbildung ist Voraussetzung für mündige Bürgerschaft

## Das Problem

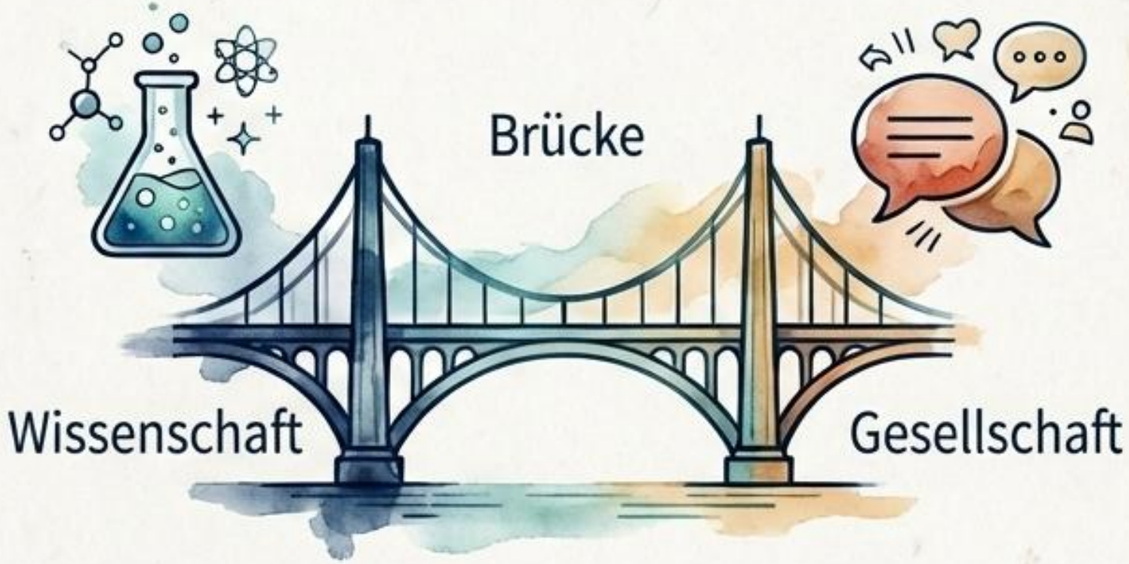
Klimawandel

Pandemien

Künstliche Intelligenz

Komplexe Themen bestimmen politische Entscheidungen. Ohne Verständnis keine Teilhabe.

## Die Lösung: Projektkurs Q2




Zukunftskompetenzen stärken: Kritisches Denken, Kollaboration, Kommunikation und Medienproduktion.

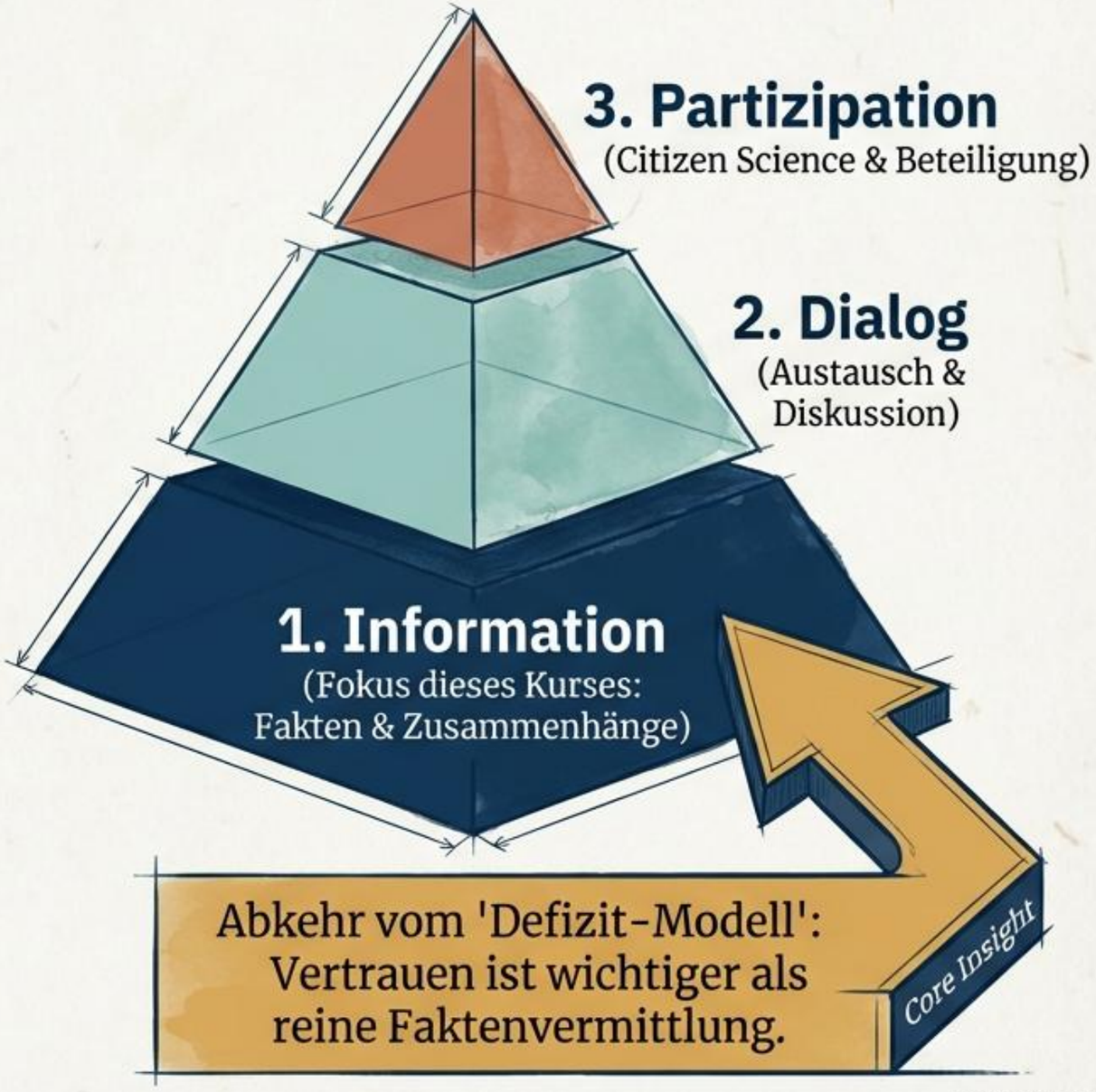
Das Ziel: **"Bridging the Gap"**. Wir vermitteln nicht nur Fakten, wir ermöglichen Einordnung.

NotebookLM

## Die Brücke zwischen Forschung und Gesellschaft.

Wissenschaftskommunikation ist die Vermittlung von Erkenntnissen an Nicht-Fachleute – verständlich, korrekt und relevant.

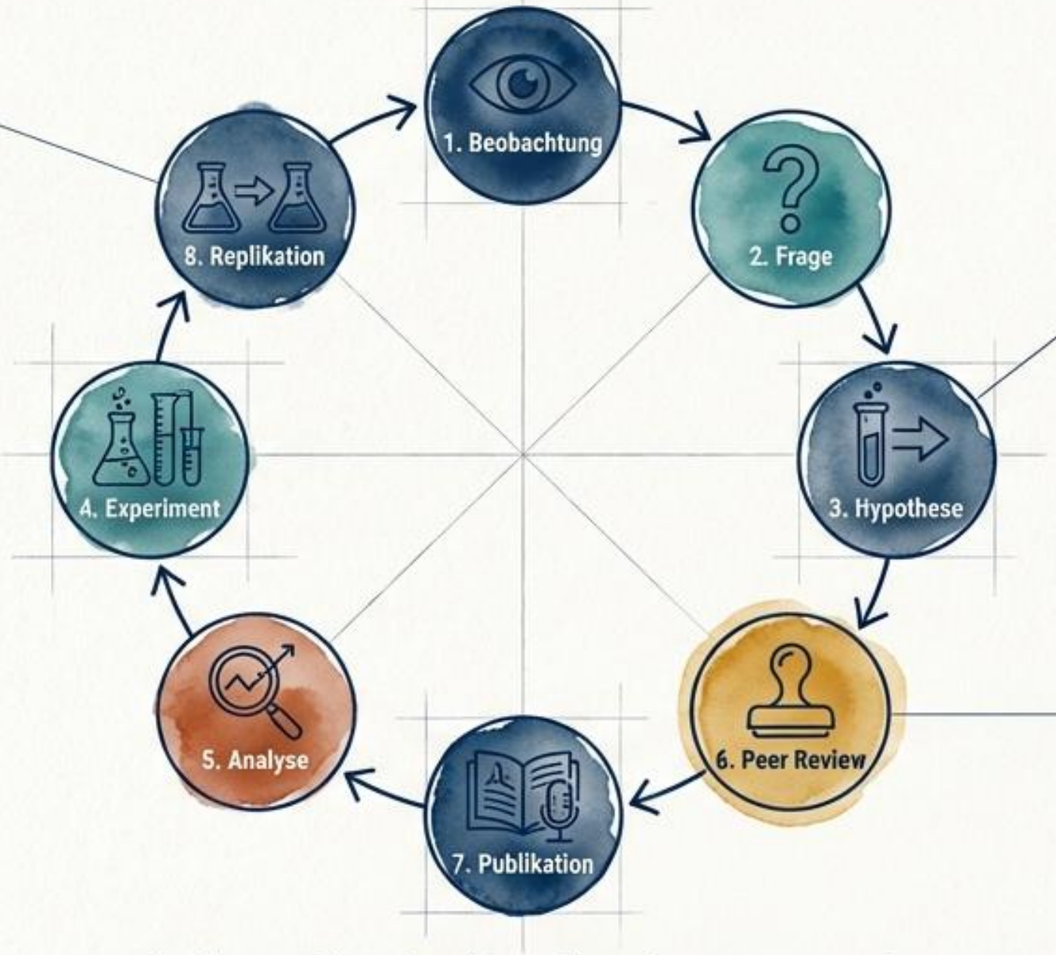
## Pyramid Layer Model




NotebookLM

# Das Fundament: Wissenschaft als Prozess verstehen

**Konsens:**
Entsteht durch konvergierende Evidenz, nicht durch Abstimmung.




**Falsifizierbarkeit:**
Eine Aussage ist nur wissenschaftlich, wenn sie widerlegbar ist.
(Karl Popper)

**Qualitätskontrolle:**
Unabhängige Prüfung durch Experten vor der Veröffentlichung.

*„Unsicherheit ist kein Unwissen, sondern ein Ausdruck von Präzision."*

NotebookLM

# Baustelle bereinigen: Häufige Fehlvorstellungen

| MYTHOS | REALITÄT |
| --- | --- |
| Eine Studie beweist... | Eine Studie ist nur ein Datenpunkt. Erst Replikation schafft Sicherheit. |
| Es ist nur eine Theorie. | Eine Theorie ist ein robustes, vielfach bestätigtes Erklärungsmodell (z.B. Gravitation). |
| Statistisch signifikant bedeutet wichtig. | Signifikanz schließt nur den Zufall aus. Sie sagt nichts über die Relevanz. |
| Korrelation ist Kausalität. | Störche bringen keine Babys. Zusammenhänge können zufällig sein. |

NotebookLM

Architectural Editorial
Organic Precision

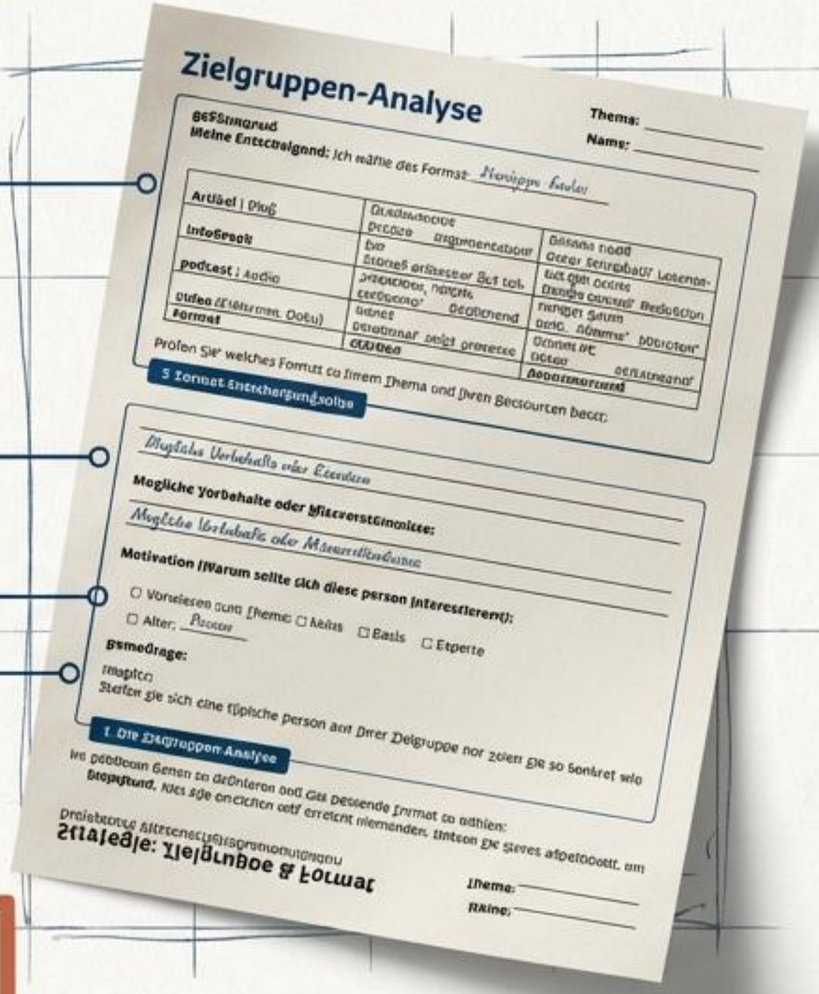
# Für wen bauen wir? Die Zielgruppenanalyse

**Vorwissen:** Experte, interessierter Laie oder Schüler?

**Motivation:** Warum sollte jemand zuhören? (Nutzen, Neugier, Angst?)

**Mediennutzung:** Wo erreichen wir sie? (TikTok, Zeitung, Podcast?)

**Barrieren:** Welche Vorurteile oder Missverständnisse existieren?




**Es gibt keine 'Allgemeinheit'. Je präziser die Zielgruppe, desto wirksamer die Kommunikation.**

NotebookLM

# Die Form folgt der Funktion: Formate und Plattformen

### Text (Blog/Artikel)

Stärke: Tiefe, Nuance, Argumentation.

Ideal für komplexe Hintergründe.

### Video (Erklärfilm)

Stärke: Emotion, Prozesse visualisieren.

Beispiele: Kurzgesagt, MaiLab.

### Audio (Podcast)

Stärke: Intimität, Interviews.

Ideal für “Nebenbei”-Nutzung.

### Infografik

Stärke: Datenvergleich, schneller Überblick.

Ideal für Social Media.

### Interaktiv

Stärke: Simulationen, exploratives Lernen.

**PRO-TIP**
Wähle ein Format, das zum Thema passt und mit Ihren Ressourcen machbar ist.

NotebookLM

# Werkzeugkasten Sprache: Komplexität reduzieren

### 1. Einfachheit & Wortwahl

- ☐ **Konkretisierung**: Statt „Die Implementierung der Maßnahme erfolgte" → „Wir haben das Projekt gestartet".
- ☐ **Satzlänge**: Habe ich Schachtelsätze aufgebrochen? (Faustregel: Ein Gedanke pro Satz).
- ☐ **Fachbegriffe-Check**: Sind Fachwörter (z.B. Apoptose) entweder gestrichen oder sofort erklärt („...der programmierte Zelltod").
- ☐ **Aktiv statt Passix**: Habe ich Sätze wie „Es wurde festgestelll..." umgewandelt in „Forschende stellen fest..."?

### 2. Ordnung & Roter Faden

- ☐ **Loglk**: Bauen die Argumente aufeinander auf, oder springt der Text? Signale wie: „Erstens...", „Das führt uns zu...", „Zusammenfassend...".
- ☐ **Führung**: WeiR das Publikum zu jedem Zeitpunkt, wo wir gerade sind? (Nutzen Sie Zwischenüberschriften!)
- ☐ **Einstieg** (Hook): Holt der erste Satz die Zielgruppe in ihrer Lebenswelt ab?

### 3. Kino im Kopf (Analogien & Beispiele)

- ☐ **Beispiele**: Folgt auf jede theoretische Behauptung ein konkretes Beispiel? („DNA als Bauplan").
- ☐ **Analogien**: Gibt es ein Bild aus dem Alltag, das das komplexe Prinzip erklärt? (z.B. Fullballfelder").
- ☐ **Vergleiche**: Habe ich abstrakte Zahlen übersetzt? (Nicht: „30 Hektar", sondern: „40 Fullballfelder").

Abstrakte Wissenschaft braucht Bilder.

## Das Hamburger Verständlichkeits-Modell

**Einfachheit:** Kurze Sätze, bekannte Wörter.

**Gliederung:** Roter Faden, logische Struktur.

**Kürze/Prägnanz:** Kein 'Blabla'.

**Anregende Zusätze:** Beispiele, Fragen, direkte Ansprache.

**PRO-TIPP:**
**Aktiv statt Passiv!**
Schreiben Sie 'Forschende entdeckten...' statt 'Es wurde entdeckt...'.

„Wenn man es nicht einfach erklären kann, hat man es nicht verstanden." (Feyman-Prinzip)

NotebookLM

# Kino im Kopf: Storytelling und Analogien

## Storytelling Elemente

- **Der Held**: Wer forscht?
- **Der Konflikt**: Fehlschläge und Hindernisse.
- **Die Auflösung**: Der Heureka-Moment.

## Die Macht der Analogien

- Verbinden Unbekanntes mit Bekanntem.
- **Beispiel**: DNA = Bauplan.
- **Warnung**: Jede Analogie hinkt. Grenzen transparent machen!

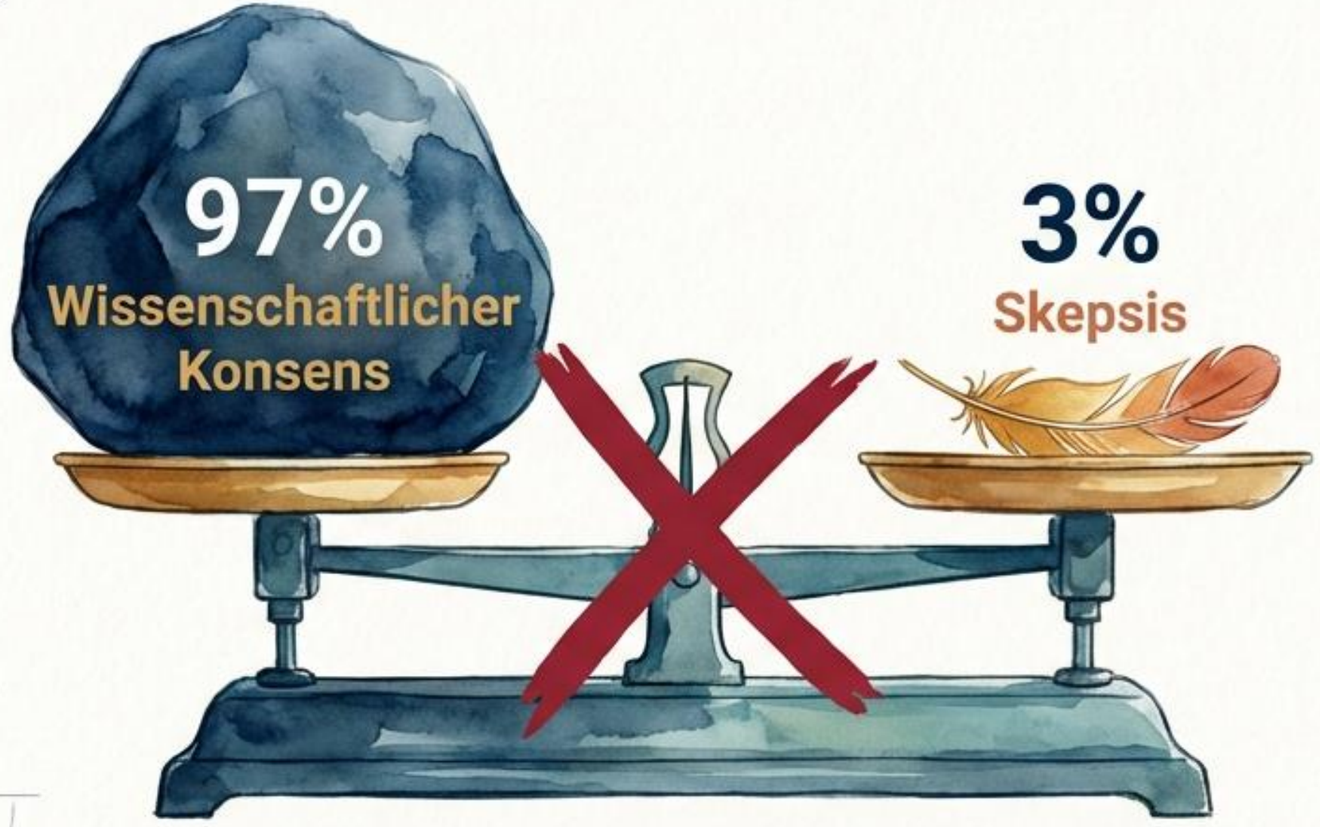
**Zahlen visualisieren:**

🚫 **Nicht:** “476 Milliarden Euro”.

✔ **Sondern:** “3x das jährliche Budget für Lebensmittel in Deutschland”.

NotebookLM

# Navigation durch Stürme: Kontroverse Themen




## **Vorsicht: False Balance**

Geben Sie Außenseitermeinungen nicht das gleiche Gewicht wie etabliertem Wissen.

## Strategien

- **Unterscheiden:** Echte Kontroverse vs. Politische Strategie.
- **Prebunking:** Warnen Sie vor Manipulationstaktiken, bevor sie wirken.
- **Fakten-Sandwich:** Fakt -> Warnung vor Mythos -> Fakt.

NotebookLM

# KI als Werkzeug: Assistent, nicht Autor

## Chancen

Brainstorming, Text-Vereinfachung, Coding, Übersetzungen.
Merriweather,

## Risiken

Halluzinationen (erfundene Fakten), Bias, fehlendes ethisches Urteil.
Merriweather,

## 5 Goldenen Regeln

1. Immer prüfen (Primärquellen). 2. Als Werkzeug nutzen (nicht als Ersatz). 3. Transparenz (Nutzung dokumentieren). 4. Kritisch hinterfragen. 5. Eigene Stimme bewahren.

NotebookLM

# Der Bauplan: Von der Idee zum Produkt

## Die 4 Phasen

**1. Recherche:** Primärquellen > Wikipedia.

**2. Konzeption:** Storyboard & Skript vor der Produktion.

**3. Produktion:** Puffer einplanen!

**4. Feedback:** Peer-Review & Überarbeitung.

Themenwahl = Persönliches Interesse + Relevanz + Machbarkeit.

### Projekt-Planner

Meilensteine & Ressourcen

**1. Meilenstein-Planung**

- [x] Recherche-Abschluss _____ ☐ erledigt
- [x] Konzept / Skript final _____ ☐ erledigt
- [x] Rohfassung (Prototyp) _____ ☐ erledigt
- [x] Feedback-Runde _____ ☐ erledigt
- [x] **ABGABE / PRÄSENTATION** _____ ☐ erledigt

Datum: _____ **DEADLINE**

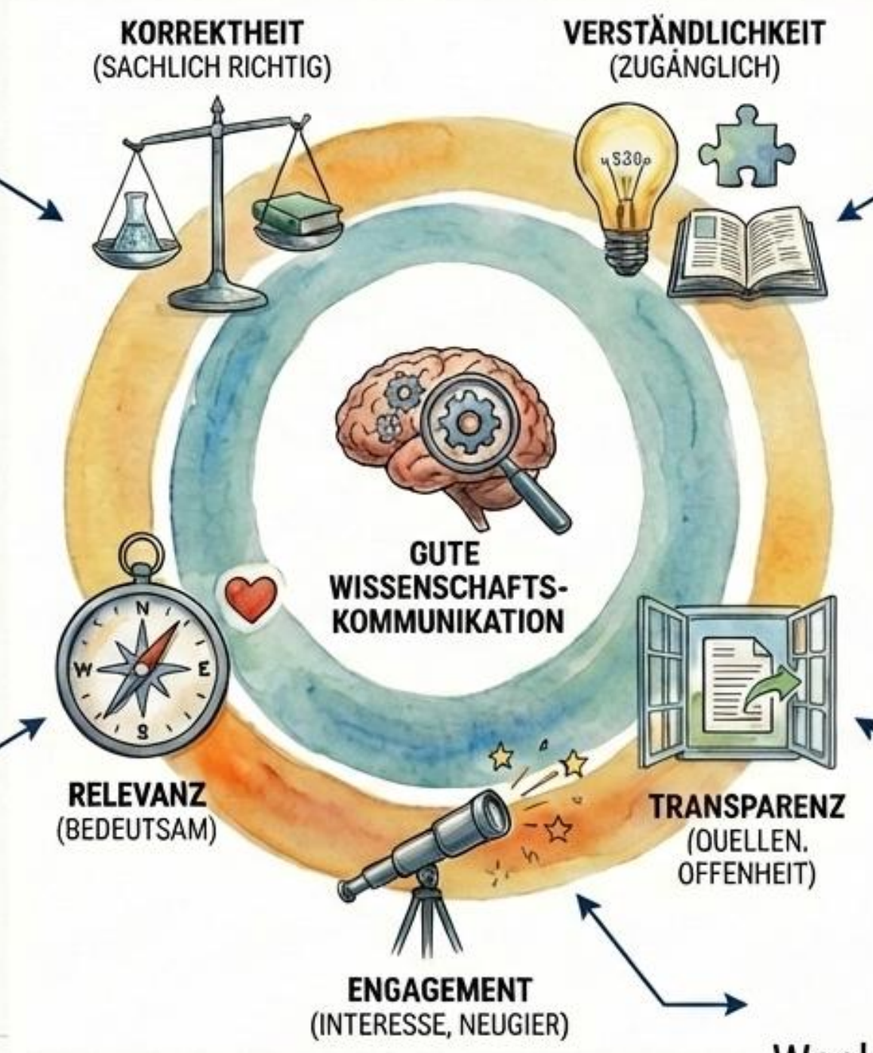
**2. Ressourcen-Check**

- ☐ Technik (Hardware/Software): _____
- ☐ Menschen / Expertise: _____
- ☐ Feedback-Partner: _____

**Dokumentation:** Das Projekttagebuch ist verpflichtend für Reflexion und Benotung.

NotebookLM

# Qualitätskontrolle: Das Magische Fünfeck




Sachlich richtig, keine Verfälschung.

Zugängliche Sprache, klare Struktur.

Warum ist das wichtig für mich?

Quellen genannt, Unsicherheiten offenbart.

Weckt Interesse und Neugier.

NotebookLM

# Der Rahmen: Kursorganisation & Abschluss

**Phase 1 (Q2.1.1)**
Input & Themenfindung
(4-6 Wochen)

**Phase 2 (Q2.1.2 - Q2.2.1)**
Projektarbeit & Produktion
(20-25 Wochen)

**Phase 3 (Q2.2.2)**
Abschluss & Prüfung

## Output

2 Produkte (eines pro Halbjahr) ODER
1 große Besondere Lernleistung.

## Prüfungsformate

A) Präsentationsprüfung (Vortrag + Gespräch)
B) Besondere Lernleistung (Bericht + Kolloquium).

NotebookLM

# Haltung zeigen: Mehr als nur Technik

## Die Haltung

- **Neugier & Demut:** Den Mut haben, 'Ich weiß es nicht' zu sagen.
- **Integrität:** Fakten gehen vor Story.
- **Respekt:** Das Publikum ernst nehmen.

**In einer Welt der Desinformation ist die Fähigkeit, Wahrheit zu prüfen und zu teilen, eine Superkraft.**

**Baue Brücken statt Bauen Sie Brücken!**

NotebookLM

Der Baupläne: Von der Idee zum Produkt
Die 4 Phasen
1. Recherche: Primärquellen > Wikipedia.
2. Konzeption: Storyboard & Skript vor der Produktion.
3. Produktion: Puffer einplanen!
4. Feedback: Peer-Review & Überarbeitung.
Projekt-Planer
Die Pyramide der Wissenschaftskommunikation
Für wen bauen wir? Die Zielgruppenanalyse
Haltung zeigen: Mehr als nur Technik
ANHANG: TABELLEN & ARBEITSBLÄTTER
Die Haltung
- Neugier & Demut: Den Mut haben, 'Ich weiß es nicht' zu sagen.
- Integrität: Fakten gehen vor Story.
- Respekt: Das Publikum ernst nehmen.
In einer Welt der Desinformation ist die Fähigkeit, Wahrheit zu ordnen und zu bilden, eine Superkraft.
Wissenschaft verständlich machen
Ein Leitfaden für den Projektkurs Wissenschaftskommunikation (Q2)
„Die Brücke zwischen Forschung und Gesellschaft."
Der Rahmen: Kursorganisation & Abschlüsse
Phase 1 (Q2.1.1) Ideen & Themenfindung (4-6 Wochen)
Phase 2 (Q2.1.2 - Q2.2.1) Projektarbeit & Produktion (20-25 Wochen)
Phase 3 (Q2.2.2) Abschluss & Prüfung
Prüfungsformate
Die Form folgt der Funktion: Formate und Plattformen
Video (Erklärfilm)
Audio (Podcast)
Infografik
Interview
Die Kunst des Storytelling und Analogien
Neu
Bekannt
Die Mechanik der Magischen Flatrate
Ich als Werkzeug, Assistent nicht Autor
Navigation durch Extreme Kontroverse Themen
Strategien
Unterscheiden: Echte Kontroverse vs. Politische Strategie.
Prebunking: Warnen Sie vor Manipulationstaktiken, bevor sie wirken.
Fakten-Sandwich: Kern in Warnung vor Mythen eingebettet.
97% Wissenschaftlicher Konsens
3% Skepsis
Wissenschaftskommunikation als strategische Disziplin
Die Pyramide der Wissenschaftskommunikation
Die Kunst der Vereinfachung
Die strategische Dimension
Komplexe Themen bestimmen politische Entscheidungen. Ohne Verständnis kein Schutz.
Wissenschaft
Politik
Gesellschaft
Pyramid Law Model
Data Visualization